摘要：

红杉资本合伙人Shaun Maguire发声：SpaceX正站在堪比英伟达三年爆发的营收前夜，而市场严重低估了这一时刻。支撑这一观点背后有四大逻辑，SpaceX拥有顶级人才密度、Starship构筑起人类历史上最大的技术护城河、以及AI算力低成本供应商战略地位。此外，一次星舰发射理论上可撬动50亿美元终身营收。

近期红杉资本合伙人Shaun Maguire在X发文称，SpaceX正处于一场堪比英伟达过去三年的营收爆发式增长前夜，而大多数投资者对此严重低估。

Maguire在SpaceX财报电话会议后公开发布了一份自下而上的财务模型，并声称模型所呈现的数字"令人叹为观止"。他表示，市场正因地缘政治不确定性、通胀压力等一系列宏观因素陷入恐慌，而他选择在此时逆势发声，发布这份在他看来"90%以上的投资者看来会觉得疯狂"的预测。

Maguire特别指出，顶级人才密度，SpaceX在AI算力基础设施领域的低成本供应商地位、Starship所构筑的历史级护城河，以及Starlink的单位经济模型，是当前市场最被低估的三大核心逻辑。他预计，Direct to Cell（直连手机）业务在2029至2030年的营收规模将在几乎任何情景下超越Starlink。

Year	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
# of falcon 9 launches	19	20	24	28	36	44	52
# of starship launches	0	0	0	0	0	0	0
# of satellites launched	1102	1160	1392	1624	2088	2552	3016
Cumulative # of satellites (5 year lifetime)	1102	2262	3654	5278	7366	8816	10672
Download capacity per sat (in Gbps)	15	20	60	160	160	240	240
"oversubscription" multiple	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0
Total effective capacity in Tbps	16.5	62.9	230.0	1009.5	2011.7	3403.7	5185.5
Useful capacity multiple	0.15	0.20	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30
Total useful capacity in Tbps	2.5	12.6	46.0	252.4	502.9	1021.1	1555.6
Average *peak* usage in Mbps, per customer	10.0	12.0	14.4	17.3	20.7	24.9	29.9
Worst case # of users that can be supported (EC	247,950	1,048,833	3,194,028	14,604,890	24,254,075	41,036,482	52,098,303
ARPU per month	$60	$57	$54	$51	$49	$46	$44
EOY revenue run-rate estimate	**$178,524,000**	**$717,402,000**	**$2,075,479,250**	**$9,015,744,674**	**$14,223,668,909**	**$22,862,338,458**	**$27,573,868,981**
Annual revenue estimate (midpoint)	**$0**	**$447,963,000**	**$1,396,440,625**	**$5,545,611,962**	**$11,619,706,792**	**$18,543,003,684**	**$25,218,103,720**
Cost per satellite	$225,000	$202,500	$182,250	$164,025	$147,623	$132,860	$119,574
Cost per launch (launch only)	$28,500,000	$27,075,000	$25,721,250	$24,435,188	$23,213,428	$22,052,757	$20,950,119
Cost per launch (combined launch + satellites)	$42,000,000	$39,225,000	$36,656,250	$34,276,688	$32,070,778	$30,024,372	$28,124,572
Total annual launch cost (combined)	$798,000,000	$784,500,000	$879,750,000	$959,747,250	$1,154,548,013	$1,321,072,356	$1,462,477,764
# of Gateway sites	80	200	300	400	1400	2000	2500
Cost per gateway	$500,000	$500,000	$500,000	$500,000	$500,000	$500,000	$500,000
Total annual gateway cost	$40,000,000	$60,000,000	$50,000,000	$50,000,000	$500,000,000	$300,000,000	$250,000,000
Network costs (utilities, humans, etc)	$60,000,000	$66,000,000	$72,600,000	$79,860,000	$87,846,000	$96,630,600	$106,293,660
PP&E	$30,000,000	$55,000,000	$80,000,000	$250,000,000	$600,000,000	$800,000,000	$1,000,000,000
SG&A	$20,000,000	$100,000,000	$200,000,000	$400,000,000	$600,000,000	$800,000,000	$1,000,000,000
R&D	$100,000,000	$150,000,000	$200,000,000	$250,000,000	$300,000,000	$350,000,000	$400,000,000
Total costs before user terminals (UTs)	**$1,048,000,000**	**$1,215,500,000**	**$1,482,350,000**	**$1,989,607,250**	**$3,242,394,013**	**$3,667,702,956**	**$4,218,771,424**
EBITDA before UTs	-$1,048,000,000	-$767,537,000	-$85,909,375	$3,556,004,712	$8,377,312,779	$14,875,300,728	$20,999,332,296
# of user terminals shipped (# of new users)	247,950	800,883	2,145,194	11,410,862	9,649,185	16,782,407	11,061,821
Cost per user terminal	1,200	800	600	500	400	400	400
Total cost of user terminals	$297,540,000	$640,706,667	$1,287,116,667	$5,705,431,134	$3,859,673,997	$6,712,962,963	$4,424,728,331
EBITDA after UTs	-$1,345,540,000	-$1,408,243,667	-$1,373,026,042	-$2,149,426,422	$4,517,638,782	$8,162,337,765	$16,574,603,965

顶级人才密度：SpaceX的隐性壁垒

Maguire将SpaceX的团队定性为"地球上最精英的团队"，并将其强度文化与硅谷其他科技公司明确区分。

他认为，SpaceX独特之处在于将极致的工作强度与一个终极客观评估机制相结合——火箭要么飞行，要么爆炸，没有政治空间可以回旋。这种物理层面的硬性反馈机制使得平庸者无法在内部生存，由此在25年的积累中形成了极高的人才密度。

在AI算力大规模建设浪潮中，Maguire认为这一点具有决定性意义。**亚马逊、谷歌及各类云服务商拥有部分优秀人才，但SpaceX"每一个人都是优秀的"。**面对吉瓦级AI数据中心的建设难度——他认为这比过去兆瓦级CPU数据中心高出一到两个数量级——SpaceX处理"原子级别"复杂问题的能力令其他竞争者望尘莫及。涡轮机短缺、跨州电力传输、大型设备跨国运输……这些挑战在他看来对SpaceX团队而言均有解法。

Starship：人类历史上最大的技术护城河

Maguire在文中大篇幅论证Starship是人类迄今建造的最复杂系统，超越了尖端芯片制造、ASML的EUV光刻机、国际热核聚变实验堆等公认的技术顶峰。

他的评估框架是：如果一群最顶尖的人才以无限资源追赶某一技术前沿，需要多长时间？在Starship面前，他认为答案远超其他任何技术领域。

Maguire援引全球竞争格局作为佐证：SpaceX于2015年完成首次助推器回收，竞争对手完成同等里程碑的时间滞后约十年。他认为，随着Starship持续推进，这一差距仍在扩大——而非收窄。

他强调，**Starship的供应链在SpaceX内部高度垂直整合，这使得护城河的深度"大得难以想象"。**

低成本供应商地位：算力市场的结构性优势

Maguire认为，在大宗商品市场中成为低成本供应商，是一个极具战略价值的位置。**他将AI算力的定价动态类比于石油生产，而非互联网泡沫时代的宽带——理由是吉瓦级AI算力的进入壁垒远高于后者，供应链更为收紧，建设周期更长。**

他的判断是：即便算力成本降至每吉瓦约100亿美元，SpaceX作为低成本、最灵活的参与者，仍将具备竞争优势。他预计未来约四年内，算力成本不太可能降至每吉瓦200亿美元以下，而在此价位区间，他认为SpaceX的单位资本开支将随竞争减少而进一步下降。

他在文中建立了一个公司范围内的预测模型，覆盖至2028年，并指出每吉瓦营收与每吉瓦资本开支是一对"耦合常数"——若前者下降，后者也会等比例下降，同时SpaceX部署的总吉瓦数将上升，部分抵消营收损失。

Starlink单位经济学：一次发射撬动数十亿营收

Maguire披露了一组核心数据以说明Starlink的资本效率。当前Starlink星座的年化营收约为200亿美元，这一星座由约400次猎鹰9号发射建成。

由于单次星舰发射的运力约等于20次猎鹰9号，理论上仅需约20次星舰发射即可支撑200亿美元的年营收，**意味着每次发射对应约10亿美元年营收，按5年生命周期折算为50亿美元的单次发射终身营收。**

他表示，随着星舰投入商业运营，Starlink、直连手机及轨道算力的成本将大幅下降，可触达的市场规模将随之扩大。在他的情景预测中，Direct to Cell到2029至2030年的营收规模将超越Starlink主业。

Maguire同时指出，轨道算力业务（Orbital Compute）将从2029年起在财务模型中显著体现，他预计在未来十年内，SpaceX在芯片领域的垂直整合程度将与今天在火箭领域的地位相当。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限免

149 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

2 条评论

防御型投资者
3小时前 中国上海

奈何强国散户买不了

0 回复

见闻用户
6小时前 中国上海

懂了 满仓隆基

0 回复